

Laboratorium Jaringan Komputer dan Aplikasi Terdistribusi
Senior Project (Jaringan Komputer, Komputasi Awan, dan AI)
Worksheet Pertemuan 1 (Kelompok)

Modul 1 – Pembentukan Kelompok & Perumusan Masalah

LAB 1.1: PEMBENTUKAN KELOMPOK

Diskusikan dengan anggota dalam satu tim untuk menentukan peran dari setiap anggota, pembagian peran harus seimbang dengan mempertimbangkan kemampuan anggota.

Nama	NIM	Peran
Galang Swastika Ramadhan	24/538251/TK/59692	Project Manager, Software Engineer
Nabila Putri Barokah	24/541890/TK/60132	UI/UX Designer, Software Engineer
Farand Hafiz	24/540618/TK/60027	AI Engineer, Cloud Engineer

LAB 1.2: PERUMUSAN PERMASALAHAN

a. Nama Kelompok

Lab 1.2: PERUMUSAN PERMASALAHAN

b. Nama Produk

Nama Produk:

Cerno

c. Permasalahan yang dipecahkan

Latar Belakang:

Penipuan digital di Indonesia terus meningkat tajam. Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) OJK, sejak November 2024 hingga pertengahan 2026 tercatat lebih dari 608.000 laporan penipuan dengan total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp9,1 triliun. Survei OJK 2026 bahkan menemukan bahwa satu dari empat konsumen Indonesia pernah mengalami kerugian akibat penipuan digital.

Sebagian besar modus penipuan (89%) disampaikan melalui WhatsApp, dengan pola yang makin canggih seperti impersonation (berpura-pura menjadi bank/kurir/instansi resmi), urgency (tekanan waktu), ancaman pemblokiran akun, hingga permintaan kode OTP/PIN. Pengguna harus mengambil keputusan dalam waktu singkat tanpa alat bantu yang dapat menjelaskan mengapa sebuah pesan berisiko, sehingga banyak yang tetap menjadi korban meski sudah berusaha berhati-hati.

Layanan resmi yang ada saat ini (IASC OJK, CekRekening.id, Google Safe Browsing) umumnya bersifat reaktif, menangani laporan setelah insiden terjadi atau hanya memeriksa reputasi URL/rekening yang sudah diketahui, tanpa memahami konteks keseluruhan pesan yang diterima pengguna.

Rumusan Permasalahan:

Bagaimana merancang aplikasi web berbasis AI yang dapat membantu pengguna menilai risiko pesan, tautan, dan screenshot percakapan mencurigakan dengan menggabungkan analisis teks, analisis URL, threat intelligence, dan sinyal laporan komunitas, serta menjelaskan indikator yang mendasari hasil tersebut?

Daftar Pustaka:

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). [Waspada, Penipuan \(Scam\) Mengintai Kita: Ayo Lawan dan Hindari!](#)

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026). [Angka Kerugian Scam di Indonesia Capai Rp7,5 Triliun, Wamen Nezar Dorong Pelindungan Konsumen Digital.](#)

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026). [Sistem Anti Spam-Scam, Cegah Potensi Kerugian Rp8 Triliun.](#)

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026). [CekRekening.id: Kanal Layanan Pencegahan Tindak Pidana.](#)

Wilie, B., Vincentio, K., Winata, G. I., Cahyawijaya, S., Li, X., Lim, Z. Y., Soleman, S., Mahendra, R., Fung, P., Bahar, S., dan Purwarianti, A. (2020). [IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding](#).

Google. (2026). [Google Safe Browsing: Overview and API Reference](#).

Microsoft. (2026). [Overview of Azure App Service](#).

Microsoft. (2026). [Online Endpoints for Real-Time Inference in Azure Machine Learning](#).

Bitdefender. (2026). [Scamio: AI-Powered Scam Detector](#).

Government of Singapore. (2026). [ScamShield: Scam Checking and Community Reporting Services](#).

d. Ide solusi yang diusulkan beserta rancangan fitur

Solusi:

CERNO adalah aplikasi web berbasis AI yang membantu pengguna menilai tingkat risiko pesan, URL, dan screenshot percakapan mencurigakan berbahasa Indonesia. CERNO menggabungkan text risk classification, rule-based evidence extraction, URL analysis, threat intelligence, OCR, dan laporan komunitas anonim untuk menghasilkan risk score yang dapat dijelaskan (explainable) serta rekomendasi tindakan sebelum pengguna melakukan transaksi atau membagikan informasi sensitif. CERNO menggabungkan tiga teknologi utama: kecerdasan buatan (klasifikasi risiko & analisis URL), jaringan komputer (REST API, threat-intelligence lookup, message queue), dan komputasi awan (deployment, model inference, database, object storage di Azure).

Rancangan Fitur Solusi:

Fitur	Keterangan
Text Scam Analyzer	Menganalisis teks pesan (chat/SMS/email) dan memberi indikasi pola manipulatif (urgency, impersonation, credential theft, dll).
Automatic URL Extraction	Mengekstrak otomatis tautan yang terdapat dalam teks yang dianalisis.
URL Risk Analyzer	Memeriksa reputasi dan karakteristik URL (domain, redirect, kemiripan dengan situs resmi).
Explainable Risk Score	Menampilkan skor risiko beserta indikator/bukti yang mendasarinya, bukan sekadar vonis aman/scam.

Recommended Actions	Memberi rekomendasi tindakan (abaikan, verifikasi, atau laporkan) dan kanal pelaporan resmi.
Analysis History	Menyimpan riwayat analisis yang pernah dilakukan pengguna.
User Feedback	Pengguna dapat memberi masukan atas akurasi hasil analisis untuk perbaikan model.
Admin Dashboard	Dashboard untuk memantau laporan, moderasi, dan statistik penggunaan sistem.
Screenshot OCR	Mengekstrak teks dari screenshot percakapan sebelum dianalisis.
Anonymous Community Report / Crowdsourcing	Pengguna dapat melaporkan teks/URL mencurigakan secara anonim untuk memperkaya sinyal komunitas.

e. Analisis Kompetitor (Minimal 3 Kompetitor)

KOMPETITOR 1	
Nama	Bitdefender Scamio
Jenis Kompetitor	Direct Competitors
Jenis Produk	Chatbot dan aplikasi web pendeteksi scam berbasis kecerdasan buatan.
Target Customer	Pengguna internet umum yang menerima pesan, surel, iklan, tautan, screenshot, atau QR code mencurigakan melalui WhatsApp, Messenger, Discord, media sosial, dan web.
Kelebihan	Kekurangan
- Dapat menerima berbagai bentuk input, termasuk teks, tautan, gambar, dan QR code - Tersedia melalui web app, WhatsApp, Messenger, dan Discord. - Didukung oleh database ancaman dan pengalaman keamanan siber Bitdefender.	- Pengguna perlu masuk atau membuat akun Bitdefender sebelum menggunakan layanan. - Produk masih disebut berada dalam fase early access. - Ditujukan untuk pengguna global sehingga tidak secara khusus menonjolkan adaptasi terhadap Bahasa Indonesia, singkatan lokal, nama institusi Indonesia, bank lokal,

- Memberikan hasil pemeriksaan dan saran keamanan secara cepat. - Pengguna dapat memberikan rating atau feedback terhadap hasil analisis.	- e-wallet lokal, atau pola komunikasi masyarakat Indonesia. - Format chatbot dapat memberikan pengalaman yang sederhana, tetapi halaman publiknya tidak menonjolkan penyajian risk score terstruktur, evidence severity, maupun dashboard komunitas khusus Indonesia.
Key Competitive Advantage & Unique Value	
Keunggulan utama Scamio adalah dukungan merek Bitdefender, database threat detection yang luas, serta akses melalui berbagai platform percakapan. Pengguna dapat memeriksa pesan pada kanal yang sudah biasa mereka gunakan tanpa harus selalu berpindah ke aplikasi terpisah.	

KOMPETITOR 2	
Nama	ScamShield Singapore
Jenis Kompetitor	Direct Competitors
Jenis Produk	Aplikasi mobile, portal informasi anti-scam, layanan pemeriksaan, pelaporan komunitas, pemblokiran panggilan, penyaringan SMS, dan helpline pemerintah.
Target Customer	Masyarakat Singapura yang menerima nomor telepon, pesan, panggilan, atau tautan mencurigakan.
Kelebihan	Kekurangan
- Didukung secara resmi oleh Pemerintah Singapura. - Dapat digunakan untuk memeriksa nomor telepon, pesan, dan tautan sebelum pengguna bertindak. - Menyediakan helpline 24 jam untuk membantu masyarakat melakukan pemeriksaan.	- Database, helpline, proses pelaporan, dan integrasi otoritasnya berorientasi pada ekosistem Singapura. - Beberapa fungsi perlindungan bergantung pada aplikasi mobile dan sistem telekomunikasi setempat. - Tidak dirancang secara khusus untuk Bahasa Indonesia, institusi Indonesia,

- Pengguna dapat mengirimkan laporan pesan, panggilan, situs web, dan surel mencurigakan. - Laporan komunitas diteruskan untuk ditinjau dan dapat digunakan untuk memperbarui blocklist serta melatih classifier. - Menyediakan call blocking dan SMS filtering untuk mengurangi paparan pengguna terhadap scam.	rekening atau e-wallet lokal, dan pola scam yang berkembang di Indonesia. - Sulit direplikasi sepenuhnya oleh proyek mahasiswa karena memiliki integrasi langsung dengan pemerintah, kepolisian, dan operator telekomunikasi.
Key Competitive Advantage & Unique Value	
Keunggulan utama ScamShield adalah integrasi dengan pemerintah dan otoritas Singapura. Laporan masyarakat tidak hanya menghasilkan informasi bagi pengguna, tetapi juga dapat ditinjau oleh otoritas, dimasukkan ke blocklist, dan digunakan untuk meningkatkan sistem penyaringan bagi pengguna lain.	

KOMPETITOR 3	
Nama	CekRekening.id
Jenis Kompetitor	Indirect Competitors
Jenis Produk	Portal web resmi pemerintah untuk pemeriksaan, pelaporan, verifikasi, dan pengumpulan database rekening bank, e-wallet, serta crypto wallet.
Target Customer	Masyarakat Indonesia yang akan melakukan transaksi digital, korban penipuan, pembeli dan penjual daring, serta pemilik rekening usaha yang ingin melakukan verifikasi.
Kelebihan	Kekurangan
- Merupakan layanan resmi Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. - Memiliki konteks dan database yang relevan dengan transaksi di Indonesia.	- Fokus pemeriksaan terbatas pada identitas finansial seperti rekening, e-wallet, atau crypto wallet. - Tidak menganalisis keseluruhan isi pesan, pola manipulasi bahasa,

- Memungkinkan masyarakat memeriksa rekening, e-wallet, atau crypto wallet sebelum bertransaksi. - Menerapkan crowdsourcing melalui laporan masyarakat. - Menyediakan proses verifikasi terhadap laporan dan mekanisme normalisasi bagi pemilik rekening yang merasa dirugikan. - Memiliki fitur whitelist untuk rekening usaha yang telah melalui verifikasi faktual.	- screenshot percakapan, maupun struktur URL. - Pengguna harus sudah memiliki nomor rekening atau identitas pembayaran yang ingin diperiksa. - Efektivitas pencarian terhadap rekening mencurigakan bergantung pada data yang telah masuk dan diverifikasi. - Tidak memberikan risk score terpadu yang menggabungkan isi pesan, URL, dan sinyal komunitas dalam satu hasil.
Key Competitive Advantage & Unique Value	
Keunggulan utama CekRekening.id adalah statusnya sebagai kanal resmi pemerintah Indonesia dan ketersediaan database lokal mengenai rekening, e-wallet, dan crypto wallet yang telah dilaporkan. Mekanisme verifikasi, whitelist, serta normalisasi memberikan tingkat legitimasi dan kendali yang sulit dimiliki oleh platform independen.	

